

딥러닝 기반 단안 카메라 깊이 추정 방식을 활용한 소형 드론의 장애물 회피 기술

Micro UAV Autonomous Navigation System With Deep Learning based Monocular Vision Depth Estimation

○이 승 엽¹, 박 신 석^{2*}

¹⁾ 고려대학교 기계공학과 (TEL: 02-3290-3868; E-mail: leesy0906@korea.ac.kr)

^{2*)} 고려대학교 기계공학과 (TEL: 02-3290-3373; E-mail: drsspark@korea.ac.kr)

Abstract Recently, UAV is widely used for search and inspection in clustered environment. Thus, collision avoidance system for UAV is crucial to ensure safe navigation. In this paper, the collision avoidance navigation system using monocular depth estimation for light-weight UAV is proposed. The system divides the depth map translated from single RGB image by deep learning model into grids and calculates mean value of each cell to choose next flight position. The system is tested within simulation environment and demonstrated the performance.

Keywords Computer Vision, UAV System, Autonomous Navigation, Collision Avoidance

1. Introduction

드론을 활용한 자율 비행 기술은 실내 환경 점검과 수색 및 구조 작업 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 하고 있다. 특히, 소형 드론은 크기가 작아 조종 반응성이 빠르고 높은 자유도를 보유하고 있기 때문에 좁은 공간을 탐색하는데 효과적이다. 하지만 탑재할 수 있는 물건의 무게와 배터리 용량이 제한적이기 때문에 LiDAR와 같이 무겁고 에너지 소비가 많은 센서의 사용에 한계가 있다.

자율 비행을 하기 위해서 장애물 회피 기술에 있어서 공간의 3차원 특징을 이해하는 것은 매우 중요하다. 이에 따라 LiDAR나 스테레오 카메라를 활용한 지도 제작 기술[1], 딥러닝을 활용한 단안 카메라 깊이 추정 기술[2]이 개발되었다. 특히 단안 카메라는 가볍고 전력소비가 적기 때문에 이를 활용한 깊이 추정 기술은 소형 로봇에 활발하게 사용되고 있다. 이 기술은 딥러닝을 활용하여 단일 RGB 이미지에서 픽셀 간의 상대 거리를 추정함으로써 추가 센서 없이 깊이 정보를 제공한다.

본 논문은 단안 카메라 기반 깊이 추정 기술을 활용하여 소형 드론에 적용 가능한 전방의 장애물을 회피할 수 있는 시스템을 제안한다.

2. Method

2.1 단안 카메라 깊이 추정

단안 카메라 깊이 추정을 위해 사전에 학습된 MiDaS 딥러닝 모델을 활용했다.[2] 이 딥러닝 모델은 단일 RGB 이미지를 입력으로 받아 그림 1의 좌측 이미지와 같이 픽셀 간의 상대 거리를 추정하여 출력한다. 변환된 이미지는 각 픽셀이 0에서 255사이의 값을 가지는 8비트의 그레이스케일 이미지로 표현된다. 이때, 가장 가까운 거리를 나타내는 픽셀은 흰색을 표현하는 0의 값을, 가장 먼 곳을 나타내는 픽셀은 검은색을 표현하는 255의 값을 가진다.

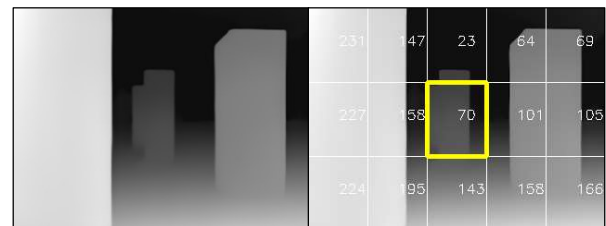


그림 1. MiDaS를 활용한 목표 비행 위치 선정.

2.2 그리드 구분과 비행 구역 선정

드론의 현 위치를 기준으로 안전한 비행 경로를 결정하기 위해 전방의 장애물 밀도를 추정했다. 그림 1과 같이 딥러닝 모델에 의해 변환된 깊이 이미지를 수평 4개, 수직 5개의 셀로 구분된 그리드를 구성하였고, 각 셀의 평균 깊이 값을 계산했다. 가장 높은 값은 해당 영역의 장애물의 밀도가 높음을, 가장 낮은 값은 장애물의 밀도가 낮음을 나타낸다.

비행 경로 결정을 위해서, 가장 낮은 깊이 값을 보

유한 셀을 선택한다. 선택된 셀의 위치에 따라 드론의 Yaw 방향을 조정하기 위해 좌측에서부터 10도, 5도, 0도, -5도, -10도 각도로 드론이 회전시킨다. 현재 드론의 위치를 기준으로 회전을 완료한 뒤 해당 방향으로 0.5m를 전진 이동한다.

2.3 Robot Operating System(ROS) 시뮬레이션

시스템 검증을 위해서 Ubuntu 18.04 운영체제에서 ROS 기반의 Gazebo 시뮬레이션 환경을 구축했다. 사용된 드론 모델은 오픈 소스 ROS 패키지인 PX4-Autopilot으로 구현했다. 드론은 Mavlink 프로토콜을 사용하는 비행체를 ROS 명령어를 사용해 제어할 수 있도록 하는 MAVROS 패키지를 통해서 제어했다. 실험을 위한 장애물 환경은 드론 전방에 $1 \times 1 \times 3$ 크기의 사각 기둥을 그림 2와 같이 무작위 배치하여 구성했다.

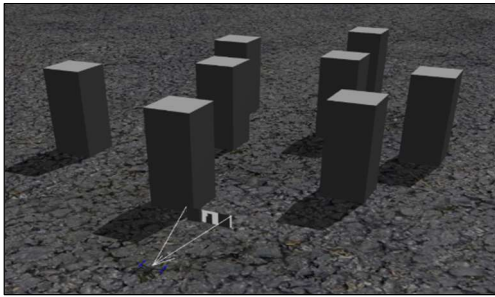


그림 2. Gazebo 시뮬레이션 환경 구성

전체 시스템 구성은 그림 3과 같다. MiDaS에서 생성한 Depth Map은 평균 틱스를 계산하는 모듈로 전송되며, 이 모듈에서 선택한 최소 값을 보유한 셀의 위치 정보는 이를 드론의 방향과 다음 위치를 계산하는 모듈로 전송된다. 이후 계산이 완료된 드론의 방향과 위치 정보는 MAVROS를 통해 시뮬레이션 환경에 있는 드론으로 전송되어 드론이 이 명령을 따라 비행하도록 한다. 비행 시스템은 이륙, 목표 위치 비행, 착륙의 순서로 진행되며 목표 위치 비행을 수행하는 동안 실시간으로 계산된 목표 드론 자세 및 비행 위치를 주기적으로 수신하여 이를 업데이트한다.

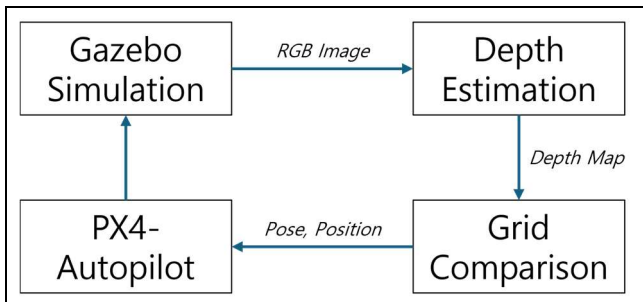


그림 3. ROS 시스템 구성

※ 본 연구는 2022sus 정부(산업통상자원부)의 재원으로 한국산업기술평화원의 지원을 받아 수행된 연구임 (P0020535, 2022년 산업혁신인재성장지원사업)

3. Results

단안 카메라 깊이 추정과 평균 깊이 처리 실험 결과, 시뮬레이션 환경에서 딥러닝 모델을 활용하여 단일 RGB 이미지를 깊이 맵으로 변환하는 과정은 41 FPS의 속도로 실시간 처리가 가능함을 확인했다.

비행 실험 결과는 그림 4와 같다. 이 그림의 파란색 선은 드론이 1.5m 높이로 이륙한 뒤 전방 10m 비행을 완료한 궤적을 나타낸다. 비행 경로를 확인한 결과 전방의 장애물과 충돌하지 않고 비행에 성공한 것을 알 수 있다.

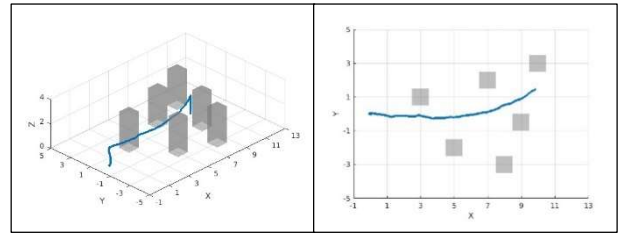


그림 4. 비행 경로

4. Conclusion

본 논문에서는 단안 카메라 깊이 추정 모델을 활용하여 소형 드론을 위한 장애물 회피 비행 기술을 개발했다. 드론은 딥러닝 모델을 통해 생성된 깊이 맵의 평균 깊이 값을 바탕으로 다음 목표 지점을 선정했다. 시뮬레이션을 통해 확인한 결과 안전한 비행 경로를 선정하고, 전방의 장애물을 효과적으로 회피하는 것을 확인했다. 이 결과는 단안 카메라를 사용하는 소형 드론의 장애물 회피 비행이 가능함을 보여준다.

향후 연구에서는 고도 제어 기능을 통합한 경로 생성 알고리즘을 추가 개발하여, 다양한 환경에서 적용할 수 있는 시스템을 개발할 예정이다. 또한, 실제 드론을 이용한 필드 테스트를 통해 성능을 평가할 계획이다.

참고문헌

- [1] Hess, Wolfgang, et al. "Real-time loop closure in 2D LIDAR SLAM." *2016 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA)*. IEEE, 2016.
- [2] R. Ranftl, K. Lasinger, D. Hafner, K. Schindler and V. Koltun, "Towards Robust Monocular Depth Estimation: Mixing Datasets for Zero-Shot Cross-Dataset Transfer," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 44, no. 3, pp. 1623-1637, 1 March 2022
- [3] Royer, Eric, et al. "Monocular vision for mobile robot localization and autonomous navigation." *International Journal of Computer Vision* 74.3 (2007): 237-260.